

INTERNSHIP PROJECT PROPOSAL

AI 기반 데스크 오브젝트 인식·분류 정리 로봇

카메라로 책상 위 물건을 인식·분류하고, 로봇팔이 지정된 수거함으로 옮겨 담는 시스템

3인 팀 (팀장 1 · 팀원 2) · 80시간 / 10주 · A4000 1장

OBJECT DETECTION · REINFORCEMENT LEARNING · ROBOT ARM



목차

배경에서 계획까지 다섯 단계

01	배경	주제 선정 배경과 목적
02	목표	프로젝트 목표 4가지와 동작 흐름 6단계
03	기술	예상 기술 스택과 두 가지 핵심 과제
04	환경	개발 환경 · 수행 방식 · 팀 구성
05	계획	일정 · 기대 효과 · 리스크

단순 제어가 아닌 인식·판단 중심

프로젝트 성격

피지컬 AI 기업 인턴십 프로젝트

요구 사항

단순 제어가 아닌 AI 인식·판단 역량이 드러나는 주제

컨셉

로봇팔 + 카메라 조합의 “보고 이해해서 처리한다”

접근

고정된 규칙이 아닌 학습 기반 인식을 중심에 둠

한 줄 소개

카메라로 책상 위 물건(필기구, 컵 등)을 인식·
분류하고, 로봇팔이 지정된 수거함으로 옮겨
담는 시스템

프로젝트명

AI 기반 데스크 오브젝트
인식·분류 정리 로봇 (가안)

개발 방식

AI 코딩 에이전트를 활용한
바이브코딩 중심 개발

02

목표 · GOALS

프로젝트 목표

- | | | |
|----|---------|---|
| 01 | 탐지 · 분류 | 책상 위 임의의 물건을 카메라로 탐지하고 카테고리를 분류한다 |
| 02 | 파지 · 투입 | 분류 결과에 따라 로봇팔이 물건을 파지하여 지정된 수거함에 넣는다 |
| 03 | 실패 보정 | 파지 실패를 강화학습 기반으로 보정하여 반복 시도 성공률을 개선한다 |
| 04 | 오픈 어휘 | 사전에 정의되지 않은 물건에도 어느 정도 대응 가능한 인식 구조를 목표로 한다 |

난이도 설계 3·4번은 단순 고정 클래스 분류보다 난이도와 AI 비중을 높이기 위한 목표

동작 흐름 6단계

01

객체 탐지

책상 위 물체의 위치·바운딩박스 검출

02

객체 분류·인식

필기구 / 컵 / 기타 카테고리 판별. 가능하면
open-vocabulary로 미등록 물체까지

03

좌표 변환

카메라 좌표 → 로봇팔 좌표계 변환 · 캘리브레이션

04

파지

분류 결과 기반 파지 자세 계산 및 실행

05

분류함 이동

카테고리별 지정 수거함으로 이동 후 릴리즈

06

파지 실패 보정

성공·실패 판정 후 강화학습 정책으로
자세·접근 방향을 보정해 재시도

예상 기술 스택 키워드

01

인식

Object Detection (YOLO 계열)
Open-Vocabulary Detection
VLM (Grounding DINO, CLIP)

02

제어

좌표 캘리브레이션
Eye-in-hand / Eye-to-hand
역기구학 기반 파지 자세 계산

03

강화학습

파지 실패 보정 정책 학습
시뮬레이터 선학습 → 실물 전이
Isaac Sim / PyBullet

04

기타

OCR (물체 표면 텍스트)
ROS / 제어 프레임워크
로봇팔 사양에 따라 결정

개발 도구 AI 코딩 에이전트(Claude Code 등)를 활용한 바이브코딩 — 구현 코드 작성을 에이전트에 위임

파지 실패 보정 — 강화학습

- 파지 성공·실패를 판정한 뒤, 강화학습 정책으로 자세와 접근 방향을 보정해 재시도
- 시뮬레이터에서 선학습한 뒤 실물에 적용 (Isaac Sim / PyBullet)
- sim-to-real 격차는 실물 데이터 기반 미세조정으로 보완

16h

6~7주차 배정 · 강화학습 기반 파지 보정 정책
학습 및 실물 적용·튜닝

보정 루프

STEP 01

파지 실행

분류 결과 기반 자세로 접근

STEP 02

성공·실패 판정

판정 기준은 4주차에 정의

STEP 03

정책 보정

자세·접근 방향을 강화학습으로 조정

STEP 04

재시도

반복 시도 성공률 개선

Open-Vocabulary 인식 — 확장 과제

기본 범위

사전에 정의된 카테고리
필기구 / 컵 / 기타

고정 클래스 분류 — 학습한 물체만 처리

확장 목표

사전 정의되지 않은 물건까지
VLM 기반 open-vocabulary

미등록 물체에도 어느 정도 대응 가능한 구조

우선순위 80시간 내 강화학습까지 정규 단계로 수행해야 하므로 후순위 — 9주차 일정 여유에 따라 결정

04

환경 · ENVIRONMENT

개발 환경 — A4000 1장을 팀이 공유

A4000

GPU 1장 · 팀 공용

80h

총 개발 시간 · 주 1회 8시간

10주

개발 기간

3인

팀장 1명 + 팀원 2명

GPU 운영

인식 모델 학습과 강화학습이 A4000 1장을 공유 → 요일·시간대 분할, 학습 잡 큐 운영

실험 규모

이미지 해상도·스텝 수를 사전 조정하여 자원 경합 완화

개발 방식

AI 코딩 에이전트를 활용한 바이트코딩 중심 개발

미확정

로봇팔·카메라 사양 확정 후 제어 프레임워크(ROS 등) 결정

AI 에이전트 활용 개발 방식

에이전트가 맡는 것

구현 코드 작성

모듈 단위 구현을 에이전트에 위임

팀이 맡는 것

인터페이스 설계 · 검증 · 실물 튜닝

사람의 시간을 판단이 필요한 곳에 집중

규약 우선

착수 시점에 모듈 간 입출력 규약(탐지 결과 포맷, 좌표계, 파지 명령 스키마)을 문서로 고정

검증 후 병합

에이전트가 생성한 코드는 테스트 코드와 실물·시뮬레이션 검증을 거쳐 병합

시간 재배분

구현 시간 단축분을 실물 테스트와 강화학습 실험 시간으로 재배분

팀 구성 및 협업 방식

팀장

대면

로봇팔 제어, 좌표 캘리브레이션, 파지 실행, 통합 디버깅, 실물 테스트

팀원 A

비대면

객체 탐지·분류 모델 개발 및 학습

팀원 B

비대면

시뮬레이션 구축, 파지 보정 강화학습, 성능 평가

인터페이스

입출력 포맷을 초기에 합의하여 비대면 팀원도 각자 모듈을 독립 개발

코드 리뷰

주차별로 팀원이 직접 코드를 리뷰하는 시간 확보

GPU 분배

인식 모델 학습과 강화학습의 학습 시간대를 사전 분배

일정 — 10주 · 80시간

1주 · 8h	주제 확정, 환경 세팅, 인터페이스 규약 정의, 에이전트 개발 환경 구축, 데이터 수집 시작
2주 · 8h	객체 탐지·분류 베이스라인 구축, 카메라-로봇팔 캘리브레이션
3주 · 8h	인식 성능 개선, 인식 결과 → 로봇 좌표 변환 파이프라인 연동
4주 · 8h	파지 로직 구현 및 1차 실물 테스트, 파지 성공·실패 판정 기준 정의
5주 · 8h	시뮬레이션 환경 구축, 파지 실패 케이스 데이터 수집
6~7주 · 16h	강화학습 기반 파지 보정 정책 학습 및 실물 적용·튜닝
8주 · 8h	전체 파이프라인 통합 테스트, 실패 케이스 보완
9주 · 8h	성능 지표 측정, 시연 시나리오 정리, 여유 시 open-vocabulary 확장
10주 · 8h	발표자료 준비, 최종 리허설

기대 효과

01

엔드투엔드 경험

인식(AI)과 제어(로봇팔)를
결합한 엔드투엔드
파이프라인 구축 경험

02

제품에 가까운 문제

고정 클래스가 아닌 유연한 인식 구조로
실제 피지컬 AI 제품에 가까운
문제 해결 경험

03

후속 연구 방향

실패 케이스 분석을 통해
강화학습·데이터 보강 등
후속 연구 방향 도출

리스크 및 대응

일정 압박	80시간 내 강화학습까지 수행 → open-vocabulary는 후순위, 일정 여유에 따라 결정
GPU 자원 경합	A4000 1장 공유 → 학습 시간대 분배, 실험 규모(해상도·스텝 수) 사전 조정
sim-to-real 격차	시뮬레이션 정책이 실물에서 그대로 동작하지 않음 → 6~7주차에 실물 미세조정 시간 확보
원격 개발 제약	원격 팀원의 실물 로봇 접근 곤란 → 시뮬레이션·수집 데이터 기반 개발, 초기 인터페이스 합의
캘리브레이션 정확도	파지 성공률에 큰 영향 → 초반에 충분한 시간 배정
코드 이해도 저하	바이브코딩 특성 → 모듈 경계와 테스트를 명확히 하고 주차별 코드 리뷰 확보

THANK YOU

감사합니다

AI 기반 데스크 오브젝트 인식·분류 정리 로봇

3인 팀 (팀장 1 · 팀원 2) · 80시간 / 10주 · A4000 1장

